

Inteligencia Artificial y Mini-Robots

Taller 1

Presentado por:

Cristian Camilo García Gamboa - crigarciaga@unal.edu.co

Mateo Becerra Porras - mabecerrap@unal.edu.co

Santiago Ospina Contreras - saospinaco@unal.edu.co

Profesor:

José J. Martínez P.

jmcursosingenieria111@gmail.com

Fecha de entrega:

08 de Septiembre de 2026



Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
2026 II

1. Pídale a varios LLMs de IAGen una definición de IA, compárelas con lo visto en el capítulo.

Chat GPT (5.6 Luna):

La inteligencia artificial es el campo de estudio que busca crear sistemas computacionales capaces de percibir información de su entorno, procesarla y utilizarla para alcanzar objetivos mediante comportamientos adaptativos.

Gemini:

Una Inteligencia Artificial (IA) es un campo de la informática dedicado a crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. En lugar de seguir solo instrucciones fijas, una IA puede procesar información, reconocer patrones, aprender de la experiencia, tomar decisiones y resolver problemas de forma autónoma.

Claude (Sonnet 5):

Una Inteligencia Artificial (IA) es un sistema o programa informático diseñado para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como razonar, aprender, reconocer patrones, entender lenguaje, tomar decisiones o resolver problemas.

En términos más técnicos, la IA se refiere a algoritmos y modelos computacionales que procesan datos para identificar patrones y generar respuestas o predicciones, sin necesidad de que un humano programe explícitamente cada paso a seguir.

Perplexity:

La inteligencia artificial (IA) es el campo de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar, percibir, tomar decisiones y generar contenido. Una definición clara y concisa: La IA es la capacidad de una máquina o sistema informático para imitar funciones cognitivas humanas (aprendizaje, razonamiento, percepción, lenguaje, creatividad) y usarlas para alcanzar objetivos concretos

Al comparar las definiciones proporcionadas por los diferentes LLM con la definición de inteligencia presentada en el capítulo, se observa que existen varios puntos en común. Las definiciones de Gemini, Claude y Perplexity destacan principalmente capacidades como el aprendizaje, el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Estas características se relacionan directamente con los conceptos de aprendizaje, memoria y resolución de problemas mencionados en el capítulo.

La definición proporcionada por ChatGPT presenta una relación más directa con los conceptos de adaptación y ambiente, al definir la IA como sistemas capaces de percibir información de su entorno, procesarla y utilizarla para alcanzar objetivos mediante comportamientos adaptativos. Esto coincide con la importancia que el capítulo otorga a las metas, la adaptación y la interacción con un ambiente.

Sin embargo, las cuatro definiciones presentan una diferencia importante respecto a la definición del capítulo: ninguna incorpora explícitamente la variable tiempo. El capítulo plantea que la inteligencia no consiste únicamente en aprender, adaptarse o resolver problemas, sino también en hacerlo rápidamente. Por lo tanto, la velocidad con la que un sistema puede adaptarse a un ambiente o encontrar una solución constituye un elemento adicional para caracterizar la inteligencia.

También existe una diferencia en el enfoque. Las definiciones de los LLM utilizan frecuentemente la inteligencia humana como referencia, por ejemplo, al hablar de tareas que normalmente requieren inteligencia humana. En cambio, la definición del capítulo busca características más generales, relacionadas con la capacidad de un sistema para enfrentar la incertidumbre de su ambiente. Esta perspectiva permite analizar la inteligencia no solamente desde el comportamiento humano, sino también desde sistemas biológicos y artificiales.

Finalmente, el capítulo introduce una perspectiva evolutiva que no aparece en las definiciones de los LLM. La biología enfrenta la incertidumbre ambiental mediante una gran diversidad de soluciones, de las cuales algunas tienen éxito y otras fracasan. Desde esta perspectiva, la inteligencia puede entenderse como una estrategia para adaptarse a un ambiente incierto y alcanzar objetivos, donde el aprendizaje, la memoria, la adaptación, la resolución de problemas y la rapidez desempeñan un papel fundamental.

Las definiciones son cercanas en este concepto pero son menos completas desde la perspectiva propuesta en el capítulo, principalmente porque no consideran explícitamente la variable tiempo, la incertidumbre del ambiente ni el enfoque evolutivo de la inteligencia.

2. Dé una definición propia de inteligencia artificial.

La inteligencia artificial es un sistema no humano capaz de procesar y razonar información en el menor tiempo posible para adaptarse a su entorno mediante una computadora como si fuese un humano o incluso siendo mejor que estos; teniendo además la capacidad de modificar su ambiente para resolver tareas complejas en beneficio propio o de otras IA's o seres humanos y debe contar con la capacidad de aprender de diversos desafíos realizados y memorizar sus respuestas para repetirlos cuando vuelvan a encontrarse en situaciones iguales o parecidas.

3. Vea el video que se encuentra en <https://www.youtube.com/watch?v=JsmKUCiPHUY&t=7s>. Haga un análisis de lo discutido en el documento con respecto al video.

El video presenta los xenobots, organismos creados a partir de células de rana que pueden moverse, regenerarse y reproducirse, además de robots con apariencia y voz humanas. Esto permite relacionar directamente el video con varios conceptos del documento.

En primer lugar, los xenobots representan un ejemplo de IA Física, ya que el documento la define como la integración de sistemas capaces de percibir, razonar y actuar en el mundo real.

También se relacionan con el enfoque de agentes, porque son diseñados para realizar determinadas tareas de manera autónoma.

Además, su desarrollo muestra el enfoque bioinspirado, pues se utilizan organismos vivos y sus características naturales como base para desarrollar nuevas tecnologías. El proceso también utiliza supercomputadores y algoritmos para seleccionar los diseños más adecuados, relacionándolos con el enfoque basado en datos y la IA.

Finalmente, el video evidencia los riesgos de los sistemas complejos, cuyo comportamiento futuro puede ser difícil de predecir. El reportaje plantea precisamente la posibilidad de que estas tecnologías tengan usos o consecuencias no previstas.

En conclusión, el video muestra cómo la IA está pasando del ámbito digital al mundo físico y cómo estos avances pueden generar grandes beneficios, pero también importantes desafíos éticos y de seguridad.

4. Haga un resumen sobre Cosmos de NVIDIA

Nvidia Cosmos es una plataforma basada en la nube que ayuda a los desarrolladores a crear e implementar inteligencia artificial para robots y vehículos autónomos, utilizando "modelos base del mundo" para generar datos de entrenamiento sintéticos. Su principal objetivo es reducir la necesidad de recopilar enormes cantidades de datos reales, generando datos sintéticos altamente realistas para entrenamiento.

La pieza central de Cosmos son los *World Foundation Models* (WFM), modelos entrenados para comprender cómo funciona el mundo físico: movimiento, gravedad, colisiones, permanencia de objetos, relaciones espaciales y comportamiento de personas y vehículos.

Los modelos de Cosmos

NVIDIA ofrece tres familias principales de modelos:

- **Nano:** inferencia rápida y ejecución en dispositivos de borde (edge).
- **Super:** modelo base para la mayoría de aplicaciones.
- **Ultra:** máxima precisión y realismo.

Su tamaño varía entre 4.000 millones y 14.000 millones de parámetros.

Capacidades principales

Generación de datos sintéticos

Cosmos puede transformar simulaciones 3D en videos fotorealistas para entrenar sistemas de IA. Esto permite crear miles de escenarios distintos a partir de unos pocos ejemplos.

Inteligencia predictiva

Una de sus capacidades más interesantes es el concepto de "*foresight*" o previsión. El sistema puede generar posibles futuros de una escena para anticipar riesgos y tomar decisiones más seguras.

Búsqueda y análisis de video

Puede analizar enormes cantidades de grabaciones y localizar situaciones específicas automáticamente, reduciendo el tiempo necesario para preparar datos de entrenamiento.

Simulación de múltiples futuros

Combinado con Omniverse, Cosmos puede evaluar simultáneamente múltiples resultados posibles de una situación, algo que NVIDIA denomina un "multiverso" de simulaciones.

5. Investigue sobre los planes del gobierno con respecto a la IA

Los gobiernos siempre buscan ser líderes en desarrollo e innovación, por lo cual, buscan mejorar en todos los aspectos clásicos y de vanguardia. Con la salida de la inteligencia artificial todos estos planes se vieron comprometidos de forma que la evolución de estos sistemas es bastante rápida. Algunos de los planes de gobierno respecto al uso y regulación de IA son:

- **Estados Unidos:** Este país al ser una de las potencias mundiales busca ser líder en el manejo de IA y dominar el campo. Los tres pilares fundamentales en los que se basó el plan de gobierno son;
 - Acelerar la innovación en IA: Tener los sistemas más potentes de IA en el mundo, usando estos sistemas de forma creativa y transformativa. Generar crecimiento económico, nuevos trabajos y avances científicos.
 - Construir infraestructura de inteligencia artificial: La generación de energía para el mantenimiento de los sistemas tan complejos y demandantes es una de las principales pruebas que quiere sobrepasar el gobierno americano.
 - Liderar la diplomacia y seguridad de la IA internacional: América busca ser pionero en la adopción y regulación de la IA siendo principal constructor de centros de datos, hardware y software de gran desempeño y esto busca fortalecer alianzas estratégicas mientras previene el uso indiscriminado de la IA.
- **Unión Europea:** Por el lado de los estados europeos se busca más que todo una regulación y supervisión de estos sistemas. La comisión europea es aquella que está encargada de esto y lo hace en base a tres normas esenciales:
 - Autoridad de vigilancia del mercado: Se basa en el derecho de la UE de vigilancia del mercado y tiene la misión de garantizar el comercio de productos que cumplan la legislación de la UE.
 - Autoridad de notificación: En este caso se tiene como obligación la supervisión y notificación de los productos existentes en el mercado y en este

caso se aplica a sistemas de IA que son en sí mismos productos o componentes de seguridad de productos.

- Autoridad pública nacional: Cada uno de los estados debe establecer autoridades públicas encargadas de supervisar y velar por el cumplimiento de las regulaciones establecidas en materia de derechos fundamentales en relación con la IA y todos sus sistemas.
- **Naciones Unidas:** La ONU busca establecer un marco de gobernanza mundial, inclusivo y centrado en los derechos humanos para maximizar los beneficios de la IA en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y mitigar riesgos como la desinformación, las brechas digitales y las amenazas a la democracia.
 - Pacto Digital Global: Hoja de ruta adoptada por 193 países para regular la tecnología digital de forma segura, respetando el derecho internacional.
 - Órgano Asesor de Alto Nivel: Grupo de expertos encargados de proponer una arquitectura de gobernanza internacional justa y coordinada.
 - Panel Científico Internacional Independiente: Organismo de 40 expertos que elabora informes anuales basados en evidencia para guiar el *Diálogo Mundial sobre IA*.
 - Control humano estricto: La ONU prioriza que ninguna decisión crítica sobre paz, seguridad o uso de la fuerza quede en manos de algoritmos.
 - Estrategias sectoriales: Incluyen la *Recomendación sobre la Ética de la IA* de la UNESCO (educación y justicia) y el programa *AI Sprint* del PNUD (desarrollo sostenible e inclusión del Sur Global).
- **Colombia:** Colombia aborda la gobernanza de la inteligencia artificial a través de una articulación de política pública (DNP), soberanía tecnológica (MinTIC) y regulación legislativa (MinCiencias), buscando un desarrollo ético, inclusivo y enfocado en resolver problemas territoriales y sociales.
 - **Nueva Política Nacional de IA (DNP):** Liderada por el Departamento Nacional de Planeación, establece los lineamientos públicos para garantizar un uso inclusivo y transparente de la IA, articulando la inversión pública con el desarrollo socioeconómico regional.
 - **Modelo de Gobernanza y Soberanía Tecnológica (MinTIC):** Promueve la creación de Modelos Fundacionales Soberanos (como Bachué para salud y Chiminigagua para sostenibilidad) que buscan reducir la dependencia tecnológica exterior, impulsando IA desarrollada en el país mediante la alianza entre el Estado, la academia y la industria.
 - **Proyecto de Ley de Regulación Ética (MinCiencias):** Marco normativo que busca definir a MinCiencias como Autoridad Nacional en IA y crear el Consejo Nacional Asesor de IA. Propone una clasificación basada en riesgos, protección estricta de derechos fundamentales (privacidad, no discriminación), medidas de transición laboral e incentivos para la investigación científica e impacto territorial.

Referencias

NVIDIA. (2025, enero 6). NVIDIA launches Cosmos world foundation model platform to accelerate physical AI development. NVIDIA Newsroom. <https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-launches-cosmos-world-foundation-model-platform-to-accelerate-physical-ai-development>

Liu, M.-Y. (2025, enero 6). NVIDIA makes Cosmos world foundation models openly available to physical AI developer community. NVIDIA Blog. <https://blogs.nvidia.com/blog/cosmos-world-foundation-models/>

Built In. (2025). What is NVIDIA Cosmos? Built In. <https://builtin.com/articles/nvidia-cosmos>

NVIDIA. (2025). NVIDIA Cosmos documentation. NVIDIA Docs. <https://docs.nvidia.com/cosmos/index.html>

WION. (2021, 30 de noviembre). Gravitas: These robots can produce babies | 'Xenobots' capable of 'self-replicating' [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=JsmKUCiPHUY>

Executive Office of the President of the United States. (s. f.). America's AI Action Plan. AI.gov. Recuperado el 7 de septiembre de 2026, de <https://www.ai.gov/action-plan>

Future of Life Institute. (2024, 8 de noviembre). Visión general de todos los planes nacionales de aplicación de la Ley de Inteligencia Artificial. EU Artificial Intelligence Act. Recuperado el 7 de septiembre de 2026, de <https://artificialintelligenceact.eu/es/national-implementation-plans/>

Naciones Unidas. (s. f.). Inteligencia artificial (IA). Desafíos Globales. Recuperado el 7 de septiembre de 2026, de <https://www.un.org/es/global-issues/artificial-intelligence>

Departamento Nacional de Planeación. (2024, 6 de agosto). Nace una nueva Política Nacional de Inteligencia Artificial (IA). DNP Colombia. Recuperado el 7 de septiembre de 2026, de <https://www.dnp.gov.co/Prensa/Noticias/Paginas/nace-una-nueva-politica-nacional-de-inteligencia-artificial-ia.aspx>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2026, 22 de mayo). Colombia activa modelo de gobernanza de IA y avanza en soberanía tecnológica. MinTIC. Recuperado el 7 de septiembre de 2026, de <https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/438177:Colombia-activa-modelo-de-gobernanza-de-IA-y-avanza-en-soberania-tecnologica>

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2025, 7 de mayo). MinCiencias lidera el Proyecto de Ley que busca regular el desarrollo ético, seguro y responsable de la Inteligencia Artificial en Colombia. Minciencias. Recuperado el 7 de septiembre de 2026, de

https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/minciencias-lidera-el-proyecto-ley-que-busca-regular-el-desarrollo-etico-seguro-y